

TB Limiter

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Stoppt scharfe Spitzen und macht das Gesamtsignal lauter, fester und kontrollierter.

Was dieses Plug-in löst

Die endgültige Begrenzung muss Spitzenwerte zwischen den Samples kontrollieren, ohne die musikalische Erholung abzuflachen oder das Stereobild zu verschieben. TB Limiter trennt Antrieb, Obergrenze, Attack-/Release-Verhalten, RMS-informierte Unterstützung und optionale Balance-Korrektur, sodass Entscheidungen zu Lautstärke und Sicherheit explizit bleiben.

Was Sie erwarten können

- Vorhersehbare Kontrolle der echten Spitzendecke
- Stereo Bildstabilität
- Program-bewusste Wiederherstellung und Dichte
- Optionaler endgültiger 16- oder 24-bit-Dither

Wie es funktioniert

TB Limiter überwacht eingehende Spitzen und reduziert sie, bevor sie die gewählte Obergrenze überschreiten. Dies ermöglicht es, den Durchschnittspegel anzuheben oder einen Bus zu schützen und gleichzeitig zu verhindern, dass scharfe Transienten die nächste Stufe übersteuern.

Input bestimmt, wie stark der Begrenzer arbeitet, Attack und Release bestimmen, wie die Reduzierung jede Spitze umgibt, und Stereo-Linking schützt das Bild. Die Unterstützung von Enhance und RMS kann die Dichte und die wahrgenommene Lautstärke über das einfache Erfassen von Spitzenwerten hinaus verändern. Erhöhen Sie den Pegel schrittweise, vergleichen Sie ihn bei angepasster Lautstärke und lassen Sie genügend Ausgabespielraum für das Lieferformat.

Schnellstart

- 1 Legen Sie Ceiling als Lieferziel fest.
- 2 Erhöhen Sie Input Gain, bis die erforderliche Lautstärke oder Verstärkungsreduzierung erreicht ist.

- 3** Tune Release für die Wiederherstellung und Attack für die Übergangsform.
- 4** Fügen Sie RMS Assist hinzu, wenn anhaltende Materialpumpen oder nur Spitzenverhalten zu nervös wirken.
- 5** Verwenden Sie Enhance und RMS Balance nur für einen bestimmten Bedarf.
- 6** Wählen Sie Dither nur in der letzten Exportphase aus.
- 7** Vergleichen Sie die Lautheitsanpassung und überprüfen Sie ggf. den tatsächlichen Spitzenwert nach der Kodierung.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Input Gain und Ceiling

Input Gain treibt Material in die Begrenzung. Ceiling definiert das unabhängige endgültige Maximum. Durch Erhöhen von Input werden Lautstärke und Reduzierung geändert; Das Ändern von Ceiling ändert den Lieferspielraum.

Attack und Release

Attack bestimmt, wie der Lookahead eingehende Spitzen formt. Release legt die Wiederherstellungsgeschwindigkeit fest: Kürzere Einstellungen fühlen sich dichter an, während längere Einstellungen sanfter sind, aber möglicherweise die Bewegung reduzieren.

Enhance

Fügt eine kontrollierte Mikrospitzenformung/-dichte hinzu. Die Verwendung nach der Grundbegrenzung ist stabil, da sich der Übergangscharakter ändert.

RMS Assist

Fügt der Wiederherstellung einen programmbewussten RMS-Kontext hinzu, sodass anhaltende Energie und kurze Spitzen nicht gleich behandelt werden.

RMS Balance

Korrigiert sanft anhaltende Links-/Rechts-Energiedrift unter Beibehaltung der Stereo-Spitzenbegrenzung. Nur verwenden, wenn ein echtes langfristiges Ungleichgewicht besteht.

Dither

Off, 16-bit oder 24-bit TPDF-Dither ist für die endgültige Reduzierung der Wortlänge vorgesehen. Fügen Sie bei Zwischenstufen nicht wiederholt Dither hinzu.

Programme

Zu den Programmen gehören die Startpunkte Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering und RMS Smooth.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Attack	Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert, wenn ein Ton beginnt. Schnellere Werte steuern die Front; Langsamere Werte sorgen für mehr Schlagkraft. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Ceiling	Legt die höchste Ausgangsspitze fest, die der Limiter erreichen darf. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Dither	Fügt beim Erstellen einer endgültigen Datei 16-bit oder 24-bit das entsprechende Rauschen mit sehr geringem Pegel hinzu. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Enhance	Fügt kontrollierte Spitzendetails hinzu, sodass das begrenzte Ergebnis präsenter und energischer wirkt. Level – Vergleichen Sie das Ergebnis und achten Sie auf verlorene Transienten oder starke Ansammlungen. Mehr Farbe ist nur dann sinnvoll, wenn die Quelle weiterhin ihre Rolle in der Mischung behält.
Input Gain	Legt fest, wie laut der Ton in das Plug-In gelangt. Erhöhen Sie den Wert für eine stärkere Reaktion oder senken Sie ihn für mehr Headroom. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Release	Legt fest, wie schnell der Effekt nachlässt, nachdem der Ton leiser wird. Stellen Sie es in Bezug auf den Rhythmus und den Raum zwischen den Ereignissen ein. Achten Sie auf Pumpen, Lücken oder einen Schwanz, der das nächste Geräusch verdeckt.
RMS Assist	Fügt neben der schnellen Spitzenbegrenzung eine sanftere Steuerung des Durchschnittspegels hinzu. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
RMS Balance	Korrigiert längere Pegelunterschiede zwischen dem linken und rechten Kanal, ohne jede Spitze zu verfolgen. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Praktische Anwendungen

Transparent Master

- Legen Sie Ceiling mit Codec-Headroom fest.
- Verwenden Sie moderate Input Gain.
- Halten Sie Enhance und RMS Balance niedrig oder ausgeschaltet.
- Verwenden Sie mittleres Release und mittleres RMS Assist.

Erwartetes Ergebnis: Spitzen werden mit minimalem hörbarem Charakter kontrolliert.

Dichter lauter Meister

- Erhöhen Sie Input Gain schrittweise.
- Verkürzen Sie Release, bis die Dichte ohne erkennbares Rattern ansteigt.
- Fügen Sie Enhance sorgfältig hinzu.
- Überprüfen Sie die Niederfrequenzverzerrung und die Stereostabilität erneut.

Erwartetes Ergebnis: Der Master wird lauter und dichter und bleibt dabei unter der gewählten Decke.

Häufige Fallstricke

Ein Begrenzer kann keine Ausschnitte reparieren, die bereits in die Quelle gedruckt wurden. Aktivieren Sie nur den Reparaturabschnitt, der dem Problem entspricht, und verwenden Sie die kleinste Menge, die das Rauschen weniger störend macht, ohne nützliche Details zu entfernen.

Nach der verlustbehafteten Codierung sollte die True-Peak-Konformität erneut überprüft werden. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Dither gehört nur zur letzten Bittiefenreduzierung. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.